

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

O RadarTorres é um protótipo que detecta alvos por sensoramento, rastreia-os em um radar circular, seleciona automaticamente a torre mais adequada e permite o acionamento manual ou automático de um indicador demonstrativo. Este documento reúne os requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer, do ponto de vista de um ator) e os requisitos não funcionais (que características de qualidade essa funcionalidade deve ter) levantados a partir do código-fonte (`src/RadarTorres.App/`), do firmware (`Arduino/ArduinoSimulation.ino`) e da documentação técnica já existente no projeto.

Convenções: a rastreabilidade completa de cada item até classe/método do código, bem como o status de implementação de cada requisito, está em `Matriz_de_Rastreabilidade.md` (nesta mesma pasta), para não duplicar aqui.

2 Requisitos Funcionais

Tabela 1: Requisitos funcionais do RadarTorres

ID	Requisito	Ator(es)
RF01	Comunicação serial com o Arduino	Usuário, Arduino
RF02	Recepção e validação de leituras de alvo	Arduino, Sistema
RF03	Rastreamento de alvos em tempo real	Sistema
RF04	Exibição do radar circular em tempo real	Usuário
RF05	Seleção automática de torre	Sistema
RF06	Acionamento demonstrativo automático (D1)	Sistema
RF07	Modos de operação (Verde/Amarelo/Vermelho) (D1)	Usuário
RF08	Autenticação multiusuário	Usuário
RF09	Controle de acesso por perfil	Sistema, Usuário
RF10	Troca de senha	Usuário
RF11	Registro histórico de detecções	Sistema
RF12	Visualização de objetos detectados	Usuário
RF13	Exportação de objetos detectados (CSV/XML/PDF)	Usuário
RF14	Importação de objetos detectados (CSV/XML)	Usuário
RF15	Auditoria de ações realizadas	Sistema, Usuário
RF16	Auditoria de alterações de modo	Sistema, Usuário
RF17	Gerenciamento de usuários	Usuário (Admin)
RF18	Preferências de usuário (idioma, tema, sidebar)	Usuário
RF19	Abertura de chamado de ajuda	Usuário

Tabela 1 (continuação)

ID	Requisito	Ator(es)
RF20	Tratamento administrativo de chamados	Usuário (Admin)
RF21	Painel principal com cards personalizáveis	Usuário
RF22	Console de eventos fixável na lateral	Usuário
RF23	Gestão de zonas mortas (áreas de exclusão)	Usuário (Admin), Sistema
RF24	Deteção e compilação de sketch Arduino pela interface	Usuário, Sistema
RF25	Monitor serial e persistência de configurações da aba Arduino	Usuário, Sistema, Arduino

D1 = divergência entre especificação e implementação atual (o código ainda expõe um caminho de acionamento manual e uma nomenclatura de modos diferente da especificada) — detalhada em `Limitacoes_Conhecidas.md`.

3 Requisitos Não Funcionais

Tabela 2: Requisitos não funcionais do RadarTorres

ID	Requisito	Categoria
RNF01	Redesenho do radar em ~ 150 ms	Desempenho
RNF02	Leitura serial não bloqueante	Desempenho
RNF03	Degradação graciosa de falhas de hardware/serial	Confiabilidade
RNF04	Distância mínima de segurança obrigatória no acionamento	Segurança
RNF05	Acionamento é só demonstrativo, nunca armamento real	Segurança
RNF06	Senha de usuário nunca em texto puro	Segurança
RNF07	Zonas mortas só editáveis por Administrador	Segurança
RNF08	Montagem segura de comandos de processo externo	Segurança
RNF09	Arduino CLI nunca baixado automaticamente	Segurança
RNF10	Interface responsiva a mudanças de resolução/tamanho	Usabilidade
RNF11	Troca de idioma sem reinício	Usabilidade
RNF12	Consistência visual entre temas	Usabilidade
RNF13	Limite de linhas nos consoles (anti-crescimento de memória)	Desempenho
RNF14	Compilação do sketch não bloqueia a interface	Desempenho
RNF15	Runtime portátil, sem dependência externa	Portabilidade
RNF16	Upgrade preserva configurações do usuário	Manutenibilidade
RNF17	Persistência gravável sem privilégio de administrador	Manutenibilidade
RNF18	Cobertura de testes automatizados dos componentes críticos	Confiabilidade
RNF19	Plataforma-alvo Windows Desktop	Compatibilidade
RNF20	Tolerância a mensagens malformadas do Arduino	Confiabilidade